

Didaktische Handreichung: Aufgabe Gleichung lösen 1

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4), da eine gegebene Gleichung zu lösen ist.

Die Lösung dieser linearen Gleichung kann durch Anwendung bekannter Routineverfahren ermittelt werden (K5). Alternativ lässt sich bei dieser einfachen Gleichungsform das Ergebnis auch durch systematisches Probieren finden.

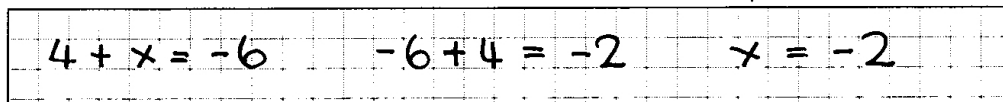
Da sich die Lösung durch direkte Anwendung von grundlegenden und vertrauten Verfahren finden lässt, liegt diese Aufgabe im Anforderungsbereich I.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Der Algorithmus zur Lösung der Gleichung wird falsch ausgeführt. Anstatt 4 auf beiden Seiten zu subtrahieren, wird 4 addiert. Dies illustriert die folgende Schülerlösung [Fehl Lösung: $x = -2$] (K5).

Teilaufgabe 1: Gleichung lösen

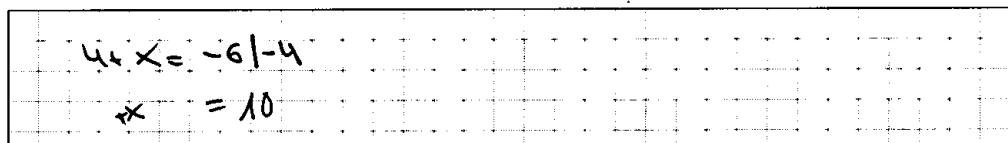
Löse die Gleichung $4 + x = -6$.



- Der Algorithmus zur Lösung der Gleichung wird falsch ausgeführt. Beim Subtrahieren der Zahl 4 wird das negative Vorzeichen der Zahl 6 nicht berücksichtigt [Fehl Lösung: $x = 2$] (K5).
- Der Algorithmus zur Lösung der Gleichung wird falsch ausgeführt. Die Zahl 4 wird auf beiden Seiten der Gleichung subtrahiert, beim Ergebnis auf der rechten Seite jedoch das negative Vorzeichen nicht berücksichtigt, wie die folgende Schülerlösung zeigt [Fehl Lösung: $x = 10$] (K5).

Teilaufgabe 1: Gleichung lösen

Löse die Gleichung $4 + x = -6$.



- Die zu lösende Gleichung wird nicht korrekt übertragen, was die letzte Schülerlösung zeigt.

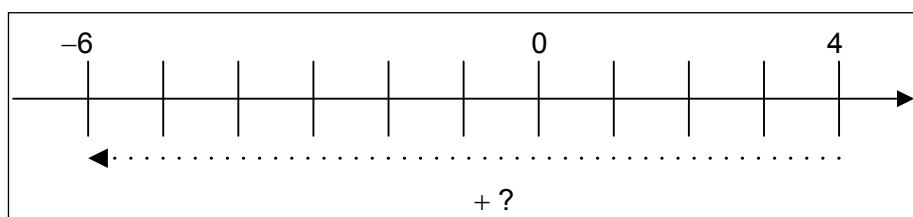
Teilaufgabe 1: Gleichung lösen

Löse die Gleichung $4 + x = -6$.

$$\begin{array}{l} 4 + x = -6 \quad | -4 \\ x = -10 \end{array}$$

Anregungen für den Unterricht

Viele der oben aufgeführten Schwierigkeiten können oft auf ein zu kalkülmäßiges, unreflektiertes und verständnisloses Arbeiten mit Gleichungen zurückgeführt werden. Viele einfache Gleichungen können durch Aktivierung inhaltlicher Vorstellungen – z. B. zur gleichen Aufgabe: „Wie heißt die Zahl, die zu 4 addiert (-6) ergibt?“ – und Veranschaulichungen am Zahlenstrahl gelöst werden:



Auch das Waagemodell eignet sich oft, um Operationen zur Umformung geeigneter Gleichungen nachvollziehbar zu machen und einem verständnislosen und damit fehlerhaften Operieren vorzubeugen. Die Gleichung $4 + x = -6$ lässt sich aufgrund des negativen Zahlenwerts auf der rechten Gleichungsseite allerdings nicht in diesem Modell darstellen.

Relativ früh lernen die Schülerinnen und Schüler x als Platzhalter kennen, für den man beliebige Zahlen einsetzen kann. Beim kalkülmäßigen Operieren mit Gleichungen – mit dem Ziel, die Variable x auf einer Seite der Gleichung zu isolieren –, geht die Präsenz dieser ursprünglichen Bedeutung von x als Platzhalter oft verloren, verbunden mit fehlerhaften Operationen beim Lösen der Gleichungen. Um diese grundlegende Vorstellung zu aktivieren, empfiehlt es sich, die Schülerinnen und Schüler nach Auflösung der Gleichung das ermittelte Ergebnis durch Einsetzen in die Gleichung überprüfen zu lassen. Aus dem gleichen Grunde förderlich sind möglicherweise auch Aufgabenformate, die zum Lösen einer Gleichung ein (systematisches) Probieren durch Einsetzen von Werten für den Platzhalter nahe legen, wie z. B.:

Gegeben ist die Gleichung: $7x - 11 + 2x = 45 - 5x$

Überprüfe, welcher der folgenden Werte Lösung der Gleichung ist.

$x = 1, x = 2, x = 3, x = 4, x = 5$

Zur Förderung von Reflexionen hinsichtlich der Bedeutung von Variablen könnten umgekehrt auch Gleichungen erstellt werden, die eine bestimmte Zahl als Lösung vorgeben, z. B.:

Gib eine Gleichung an, die 3 als Lösung hat.
--

Ebenso kann das Einbetten in einen Realitätskontext zu einem besseren Verständnis beitragen.